
Manual de usuario

Atelier Studio

Configurador de presupuestos de piezas cerámicas cortadas a medida: elige el material, la figura y las medidas, y la herramienta calcula el material necesario, la manipulación y el precio, y genera la orden de trabajo para taller.

Contenido

1.	Qué es Atelier Studio y para qué sirve	3
2.	La pantalla de un vistazo	4
3.	Paso 1: Material	5
4.	Paso 2: Figura	7
5.	Paso 3: Medidas y cantidad	10
6.	Paso 4: Suplementos	12
7.	La cotización	14
8.	El visor 3D	16
9.	La orden de trabajo en PDF	18
10.	Cómo calcula el programa	20
11.	Ejemplo completo, número a número	22
12.	Mensajes de error y qué hacer	24
13.	Valores provisionales y límites conocidos	25
14.	Atajos, referencias y dónde preguntar	26

1. Qué es Atelier Studio y para qué sirve

Atelier Studio es la herramienta interna con la que se presupuestan piezas cerámicas cortadas a medida: peldaños, pasamanos, rodapiés y cortes de pieza. Sustituye el cálculo a mano y la hoja de cálculo, y produce dos cosas a la vez: el precio para el cliente y la orden de trabajo que baja a taller.

Con la herramienta haces, siempre en este orden:

1. Eliges el material del catálogo (o lo introduces a mano si no está).
2. Eliges la figura que hay que fabricar.
3. Introduces las medidas en centímetros y cuántas piezas hacen falta.
4. Marcas los suplementos que lleve (angular, ranuras, goterón, espesado).
5. Revisas la cotización y generas el PDF de la orden de trabajo.

Qué calcula por ti

- **Cuántas baldosas hacen falta:** a partir de las medidas de la pieza y del formato de la baldosa, incluyendo el corte y la merma.
- **Cuánto material se factura:** por piezas si sale de stock, o por cajas completas si hay que pedirlo.
- **La manipulación:** la tarifa por centímetro lineal de la figura, más los suplementos y el arranque de máquina.
- **El precio final:** total sin IVA, IVA y total con IVA.
- **La orden de trabajo:** un PDF de una página con el material, las medidas, el croquis de la pieza y el desglose.

Qué NO hace (todavía)

Conviene tenerlo claro para no buscar lo que no está. Estas cosas quedan fuera de esta versión y se decidirán después de usarla en real:

- **Una pieza por presupuesto:** si un cliente pide un peldaño y un rodapié, son dos presupuestos.
- **No guarda histórico:** al cerrar o recargar la página se pierde lo introducido. El PDF es el único registro, guárdalo.
- **No hay usuarios ni permisos:** quien abre la herramienta puede hacer todo.
- **No aprovecha recortes:** no reutiliza el sobrante de una baldosa para otro presupuesto.
- **No pide material al proveedor ni toca el ERP:** solo lee el catálogo.

2. La pantalla de un vistazo

La pantalla se divide en dos zonas. A la izquierda, los cuatro pasos y la cotización; es donde trabajas. A la derecha, un panel con dos pestañas: el catálogo de materiales y el visor 3D de la pieza.

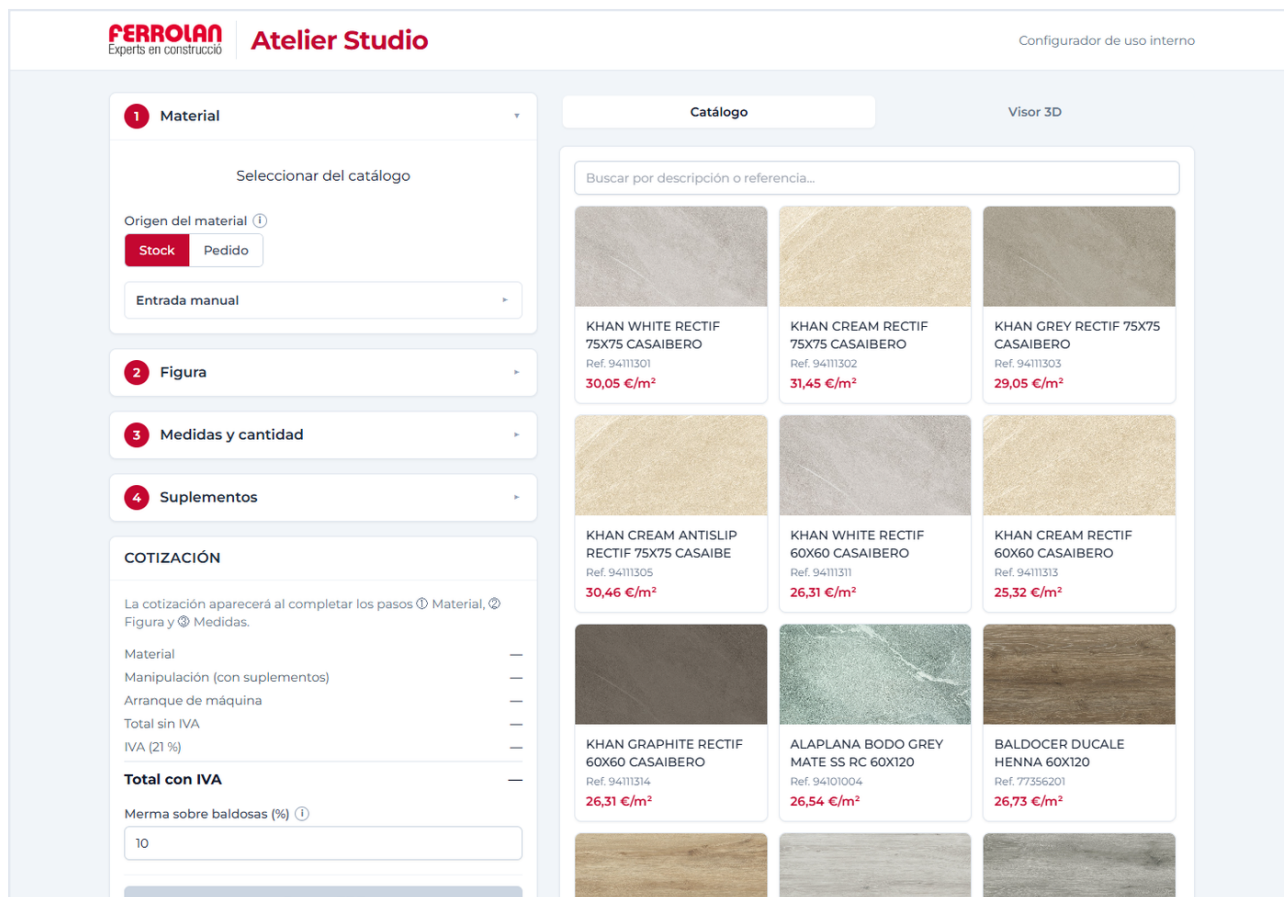


Figura 1. Pantalla principal: los pasos y la cotización a la izquierda, el catálogo y el visor a la derecha.

Cómo se abren y se cierran los pasos

Al empezar solo está abierto el paso 1. Cuando completas un paso, la herramienta abre sola el siguiente para guiarte, pero no cierra nunca lo que ya tenías abierto: si quieres cerrar una tarjeta, haz clic en su cabecera. Así puedes volver atrás y ajustar una medida mientras ves los suplementos.

La cotización de abajo se recalcula sola con cada cambio: no hay botón de «calcular». Mientras falten datos, las líneas aparecen con un guión.

3. Paso 1: Material

El material es la baldosa de la que se corta la pieza. De él salen el formato (largo x ancho), el precio por metro cuadrado y los datos de caja, que son los que permiten calcular cuántas baldosas hacen falta y cuánto cuestan.



1 Material

BALDOCER DUCALE HENNA 60X120
Ref. 77356201
Formato: 60×120 cm
Caja: 2 piezas/caja · 1,44 m²/caja
26,73 €/m²

Cambiar **Quitar**

Origen del material ⓘ

Pedido Stock

Entrada manual ▶

Figura 2. Paso 1 con un material ya seleccionado.

Buscar en el catálogo

Pulsa «Seleccionar del catálogo» y usa el buscador del panel derecho. Puedes buscar por descripción («ducale henna») o por referencia. Si escribes solo números y no aparece nada, la herramienta consulta esa referencia exacta directamente en el catálogo, así que las referencias que no tienen ficha web también se encuentran.

Al elegir un artículo, la tarjeta del paso 1 muestra descripción, referencia, formato, piezas y metros por caja, y el precio. Con «Cambiar» eliges otro y con «Quitar» lo dejas vacío.

Los precios del catálogo son de VENTA: cada baldosa se muestra ya con el margen de su subfamilia aplicado, así que el precio que lees en el panel derecho es el que luego usa la cotización. Si un artículo pone «Precio sin margen» es que su subfamilia no está en la tabla del ERP: pasa el ratón por encima para ver cuál falta y escribe el margen a mano en «Parámetros avanzados».

Siempre se factura por cajas completas

El material se cobra por cajas enteras, no por baldosas sueltas: el proveedor no sirve media caja. La herramienta calcula cuántas baldosas hacen falta, redondea hacia arriba a cajas completas y factura todas las piezas de esas cajas, aunque sobren. El sobrante se cobra al cliente.

- Por eso en la cotización verás más piezas facturadas que baldosas necesarias: la diferencia es el resto de la caja.
- Hace falta que el artículo traiga «piezas por caja» y «m² por caja». Si el catálogo no los trae, la herramienta avisa con un error en vez de inventarlos.
- Antes había un selector «Stock / Pedido» que cambiaba esto. Ya no existe: desde el 30-07-2026 se factura por cajas en los dos casos, así que no cambiaba ningún importe.

El margen comercial

Los precios que da la herramienta son de VENTA: llevan ya el margen aplicado al material, a la manipulación (suplementos incluidos) y al arranque de máquina. El margen sale de la subfamilia del artículo, que son los cuatro primeros dígitos de su referencia, y lo mantiene el ERP.

- **Hay dos:** PVP y contratista. Por defecto se aplica el de PVP, que es el más alto de los dos.
- Se cambia en «Parámetros avanzados», al final de la cotización. Está plegado para que no se toque sin querer, pero al abrirlo te dice siempre qué margen se está aplicando y de qué subfamilia sale: conviene mirarlo antes de dar un precio.
- Si el artículo no está en la tabla de márgenes, la herramienta NO calcula el precio: lo dice y te deja escribir el margen a mano en ese mismo apartado.
- **Ningún precio de la pantalla es de coste:** llevan margen la cotización, los suplementos del paso 4 y también las tarjetas del catálogo y del paso 1. Al cambiar de PVP a contratista se recalculan todas.

EL PRECIO QUE TECLEAS A MANO ES COSTE

Si negocias un precio de material y lo escribes en «Precio del material», se entiende como precio de compra: la herramienta le suma el margen encima, igual que a la tarifa. No escribas ahí el precio de venta.

Editar el precio del material

Bajo la cotización hay un campo «Precio del material». Si negocias un precio distinto del de tarifa, escríbelo ahí: se usará para el cálculo y la tarifa original queda visible debajo y también en el PDF, para que se vea que hubo una modificación deliberada.

Entrada manual

Si el material no está en el catálogo, abre «Entrada manual» e introduce descripción, formato, precio y piezas por caja. Las piezas por caja son obligatorias porque se factura por cajas completas; los metros por caja los calcula la herramienta a partir del formato, no hace falta teclearlos. En ese caso el precio se entiende por unidad (por pieza), no por metro cuadrado, y el PDF marca el material como «ENTRADA MANUAL». Los materiales manuales no sirven para pedidos por cajas completas, porque no hay datos de caja.

4. Paso 2: Figura

La figura es la forma de la pieza acabada. Determina qué medidas te pide la herramienta, de cuántas partes se compone la pieza (y por tanto cuánto material ocupa en la baldosa) y qué tarifa de manipulación se aplica.

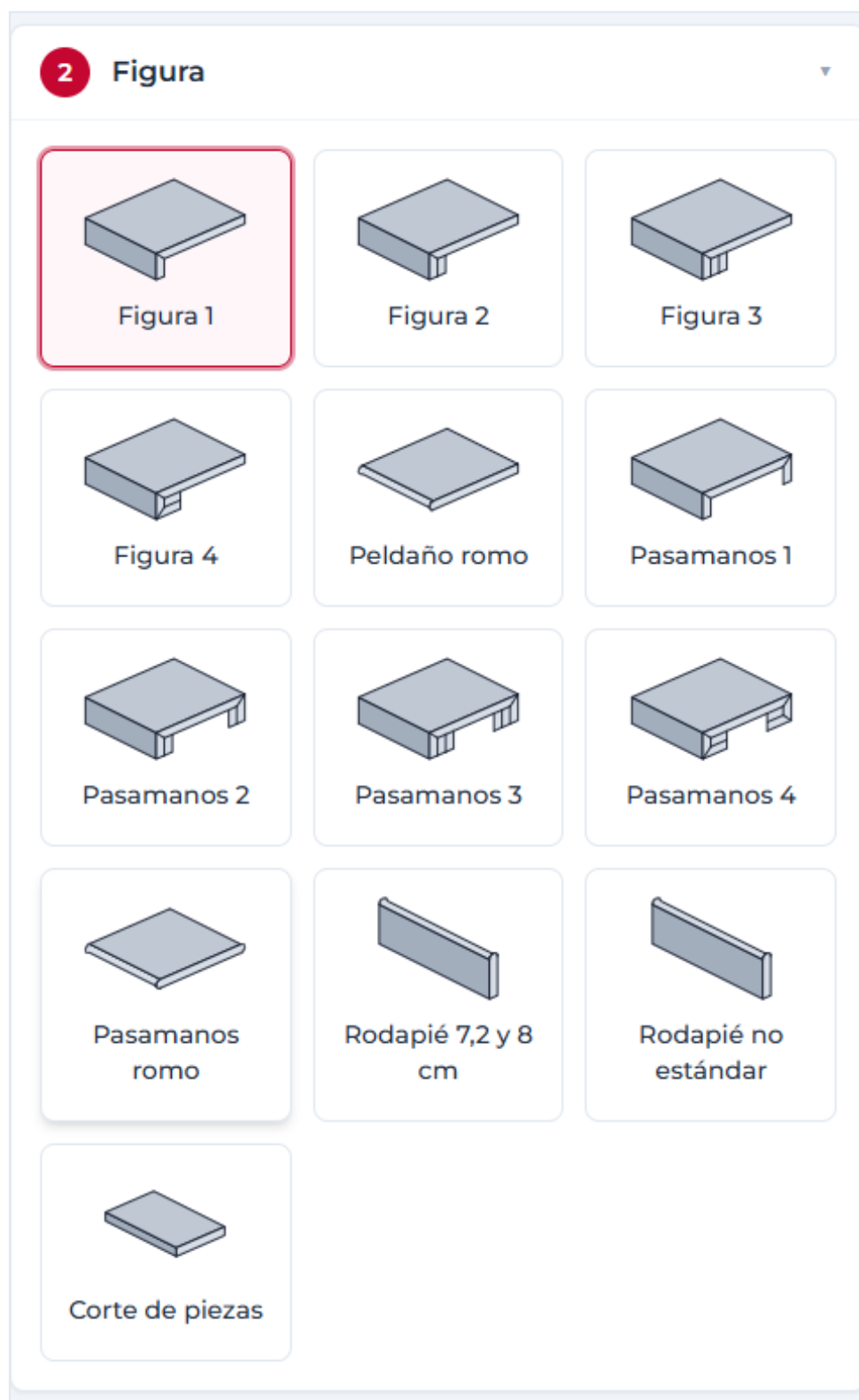


Figura 3. Galería de figuras. La miniatura muestra la sección de cada pieza.

Cada tarjeta lleva un dibujo de la pieza en perspectiva. Lo que distingue unas de otras se ve en el extremo cercano del dibujo, donde queda a la vista la sección: ahí se aprecian el grueso del canto, los dientes y el retorno.

Figura	Qué es	Medidas que pide
Figura 1	Peldaño en L: tapa y frontal a ras, canto de un grosor	Ancho, largo, altura frontal
Figura 2	Como la 1, con la nariz de dos grosores (un diente)	Ancho, largo, altura frontal
Figura 3	Como la 1, con la nariz de tres grosores (dos dientes)	Ancho, largo, altura frontal
Figura 4	Peldaño con retorno: el canto se engrosa hacia dentro	Ancho, largo, altura frontal, retorno
Tabica	Una figura 1 con un zócalo colgado por DETRAS del frontal, retranqueado un grosor. Se cobran las dos partes	Ancho, largo, altura frontal, altura del zócalo
Peldaño romo	Losa de un grosor con el canto delantero redondeado	Ancho, largo
Pasamanos 1 a 4	La figura equivalente con la manipulación en los dos cantos	Las de su peldaño equivalente
Pasamanos romo	Losa con el canto redondeado por los dos lados	Ancho, largo
Rodapié 7,2 y Rodapié 8	Listón de pie de la altura que dice su nombre: la altura no se teclea	Largo (o metros y unidades)
Rodapié a medida	El mismo listón con la altura que haga falta	Largo (o metros y unidades), altura
Canto recto, microbiselado o romado	Cada altura viene en tres cantos: sin rematar, con el filo matado o en media caña. El canto NO cambia el precio	Las de su altura
Corte de piezas	Pieza plana rectangular, sin canto manipulado	Largo, ancho

CROQUIS PROVISIONAL

Las figuras llevan la insignia «croquis provisional». La forma está deducida de los dibujos de la tarifa del taller, pero el croquis acotado oficial todavía no ha llegado. Las medidas que introduces y el precio no dependen de ese dibujo, pero antes de dar por definitiva una pieza rara conviene confirmarla con taller.

5. Paso 3: Medidas y cantidad

Aquí se introducen las medidas de la pieza acabada, en centímetros, y cuántas unidades iguales hacen falta. Los decimales se escriben con coma (33,5).

El formulario tiene un encabezado con un círculo rojo con el número 3 y el título "Medidas y cantidad". Hay cuatro campos de entrada: "Ancho (cm)" con el valor 33, "Largo (cm)" con el valor 100, "Altura frontal (cm)" con el valor 4, y "Cantidad" con el valor 12. El campo "Cantidad" está rodeado por un recuadro rojo. Hay una flecha hacia abajo en la esquina superior derecha del formulario.

Ancho (cm)	Largo (cm)
33	100
Altura frontal (cm)	Cantidad
4	12

Figura 4. Medidas de la figura y cantidad.

- **Ancho:** la profundidad de la tapa, es decir lo que se pisa en un peldaño. Se pide primero.
- **Largo:** el largo de la pieza acabada, y la medida sobre la que se cobra la manipulación.
- **Altura frontal:** lo que baja el frontal por delante.
- **Retorno:** solo en la Figura 4 y el Pasamanos 4; cuánto engrosa el canto hacia dentro.
- **Cantidad:** número de piezas iguales. Multiplica la manipulación y el material, pero el arranque de máquina se cobra una sola vez.

Rodapiés: dos maneras de pedirlos

Los rodapiés se venden por metro lineal, así que arriba del paso aparece un conmutador con las dos maneras de pedirlos. Elige la que traiga el cliente y no tengas que echar tú la cuenta.

- **Por largo y cantidad:** lo de siempre. Dices cuánto mide cada pieza y cuántas quieres.
- **Por metros y unidades:** dices cuántos metros quieres EN TOTAL y en cuántas piezas los quieres repartidos. El largo de cada una lo calcula la herramienta y te lo enseña debajo del campo.

Debajo de los metros verás el largo que sale por pieza y los metros que suman de verdad. Los dos números pueden no cuadrar al milímetro: el largo se redondea a milímetros, que es como se corta. Por ejemplo, 10 m en 3 piezas son 333,3 cm cada una, o sea 9,999 m en total.

Cambiar de una manera a la otra no borra lo que ya habías escrito, así que puedes ir y volver para comparar las dos. En los rodapiés de 7,2 y de 8 la altura no se teclea: va en el nombre de la figura y sale puesta.

Cuándo se pone un campo en rojo

Un campo se marca en rojo cuando ya has pasado por él y lo has dejado vacío o con un valor imposible; no en cuanto empiezas a escribir en otro. Si cierras el paso sin rellenarlo, al volver verás en rojo todo lo que falta. Es decir: la herramienta no te riñe mientras trabajas, solo cuando te saltas algo.

«La pieza no cabe»

Es el error más habitual. Significa que, con el formato de baldosa elegido, las partes de la pieza no salen de una sola baldosa. El mensaje da los dos números que hay que comparar. Las salidas son: elegir un material de formato mayor, reducir la medida que se pasa, o partir el trabajo en piezas más cortas.

TODAS LAS PARTES, DE LA MISMA BALDOSA

La tapa y el frontal de una misma pieza se cortan siempre de la misma baldosa, para que la veta y el tono casen. Por eso no vale que «quepan sumando dos baldosas»: tienen que caber juntas en una.

6. Paso 4: Suplementos

Los suplementos son trabajos añadidos sobre la pieza. Solo aparecen los que aplican a la figura elegida, y cada uno indica su precio y su unidad.

4 Suplementos

- ☐ Angular
+2,00 €/peldaño
- ☐ Tres ranuras antideslizantes
+0,02 €/cm
- ☐ Ranura (goterón)
+0,02 €/cm
- ☐ Material espesado
+0,06 €/cm

Figura 5. Suplementos disponibles para la figura.

Suplemento	Qué es	Cómo se cobra
Angular	Remate en ángulo del peldaño, para doblar la esquina de la escalera	Por pieza, y solo por las que lo lleven (ver abajo)
Tres ranuras antideslizantes	Tres ranuras en la huella, paralelas al canto delantero	Por cm lineal, en todas las piezas
Ranura (goterón)	Ranura en el canto inferior del frontal, corta el agua que baja por la contrahuella	Por cm lineal, en todas las piezas
Material espesado	La pieza se hace más gruesa	Por cm lineal, en todas las piezas
Inglete	Solo corte de piezas: el canto se corta a inglete para unir dos piezas en esquina	Por cm lineal, sobre el perímetro de la pieza
Microbisel	Solo corte de piezas: se mata el filo del canto con un bisel muy pequeño	Por cm lineal, sobre el perímetro de la pieza
Sin microbisel	Solo corte de piezas: el canto se deja tal cual sale de la sierra	No cuesta nada; se marca para que conste en la orden

Los suplementos que van por centímetro se calculan sobre el largo de la pieza y se aplican a todas las unidades del presupuesto.

Angular: eliges a cuántas piezas se lo pones

El angular es la excepción, porque no es un trabajo a lo largo de la pieza sino un remate de su extremo: en un tramo de escalera solo lo llevan las piezas que doblan la esquina, no todas. Por eso, al marcarlo aparece un campo para decir a cuántas piezas se aplica.



4 Suplementos

☒ Angular
+2,00 €/peldaño

Piezas con angular de 12

☒ Tres ranuras antideslizantes
+0,02 €/cm

☒ Ranura (goterón)
+0,02 €/cm

☐ Material espesado
+0,06 €/cm

Figura 6. Al marcar Angular se elige a cuántas piezas se aplica; los de por cm van a todas.

- **Al marcarlo se propone 1 pieza, no todas:** es lo más habitual y evita cobrar de más sin darse cuenta.
- No puedes poner más piezas de las que has pedido; si lo intentas, la herramienta avisa.
- En la cotización se ve como «Angular — 2 ud.», con el importe de esas 2 piezas.
- La orden de trabajo lo indica como «2 de 12 piezas», para que taller sepa cuáles rematar.

Comentarios para taller

Debajo de los suplementos hay un campo de texto libre para lo que no cabe en ninguna casilla: indicaciones de corte, plazos, quién recoge el material, avisos de obra. Sale tal cual en la orden de trabajo, en un bloque propio y destacado, para que en taller no se pase por alto.

- **Es opcional y no afecta al precio:** es una anotación, no un dato de cálculo.
- Caben unos 400 caracteres, que es lo que entra en la hoja sin descolocarla.
- Si lo dejas vacío, el bloque no se imprime.
- **No se borra al cambiar de figura:** es de la orden, no de la pieza.

ES EL ÚNICO SUPLEMENTO QUE FUNCIONA ASÍ

Los otros tres se cobran por centímetro lineal, recorren la pieza de punta a punta y se aplican a todas las unidades. El angular es el único que se cobra por pieza, y por eso es el único que pregunta a cuántas.

7. La cotización

El bloque de cotización está siempre visible al pie de los pasos y se actualiza con cada cambio. Arriba muestra el recuento de producción y debajo el desglose del precio.

COTIZACIÓN

Piezas por baldosa	Baldosas necesarias
1	12
Baldosas con merma	Piezas facturadas
14	14
m ² facturados	
10,08 m²	

Material	269,44 €
Manipulación (con suplementos)	228,00 €
Figura 1 — frontal ≤ 5 cm — 100 cm × 12 ud.	228,00 €
Arranque de máquina	60,00 €
Total sin IVA	557,44 €
IVA (21 %)	117,06 €
Total con IVA	674,50 €

Precio del material (€/m²) ⓘ

26,73 €/m²

Tarifa original: **26,73 €/m²**

Merma sobre baldosas (%) ⓘ

10

Generar PDF

Reiniciar

Figura 7. Cotización con el recuento de producción y el desglose.

Línea	Qué significa
Piezas por baldosa	Cuántas piezas completas salen de una baldosa
Baldosas necesarias	Las que hacen falta para la cantidad pedida, sin merma
Baldosas con merma	Las anteriores más el porcentaje de merma, redondeando hacia arriba
Piezas facturadas	Baldosas que se cobran (en pedido, las de las cajas completas)
m ² facturados	Metros cuadrados que se cobran
Material	Coste de las baldosas facturadas
Manipulación	Tarifa de la figura más los suplementos, con su detalle
Arranque de máquina	Importe fijo, una sola vez por orden
Total sin IVA / IVA / Total con IVA	Suma, impuesto y total a cobrar

La merma

La merma es el porcentaje de baldosas de más que se piden para cubrir roturas y fallos de corte. Se aplica sobre las baldosas, no sobre el precio, y siempre redondea hacia arriba: 12 baldosas con 10 % son 14, no 13,2.

No es un valor fijo: la herramienta la PROPONE según el formato de la baldosa, porque cuanto más grande es la pieza más fácil es que se rompa. Debajo del campo verás siempre cuál es la sugerida; si escribes otra, la sugerida se queda a la vista, para que conste que la cambiaste a propósito.

- Baldosas de lado mayor 60 cm o menos (30x60, 60x60, 20x20...): 10 %.
- Baldosas de lado mayor 120 cm o más (60x120, 120x120...): 20 %.
- **Entre medias sube de forma proporcional:** 75 cm son 12,5 % y 90 cm son 15 %.
- Las figuras con número (Figura 1 a 4 y Pasamanos 1 a 4) suman 5 puntos más, por la manipulación que llevan: una Figura 2 sobre baldosa de 30x60 va al 15 %.

LO QUE MANDA ES EL LADO MAYOR, NO LA SUPERFICIE

Una baldosa de 60x60 tiene el doble de superficie que una de 30x60, pero su lado mayor sigue siendo 60 cm, así que le toca el mismo 10 %. Si en taller se ve que no es así, avisa: es un ajuste de una línea.

8. El visor 3D

La pestaña «Visor 3D» del panel derecho dibuja la pieza con las medidas que has introducido. Sirve para comprobar de un vistazo que lo que has escrito es la pieza que tenías en la cabeza, antes de mandarla a taller.

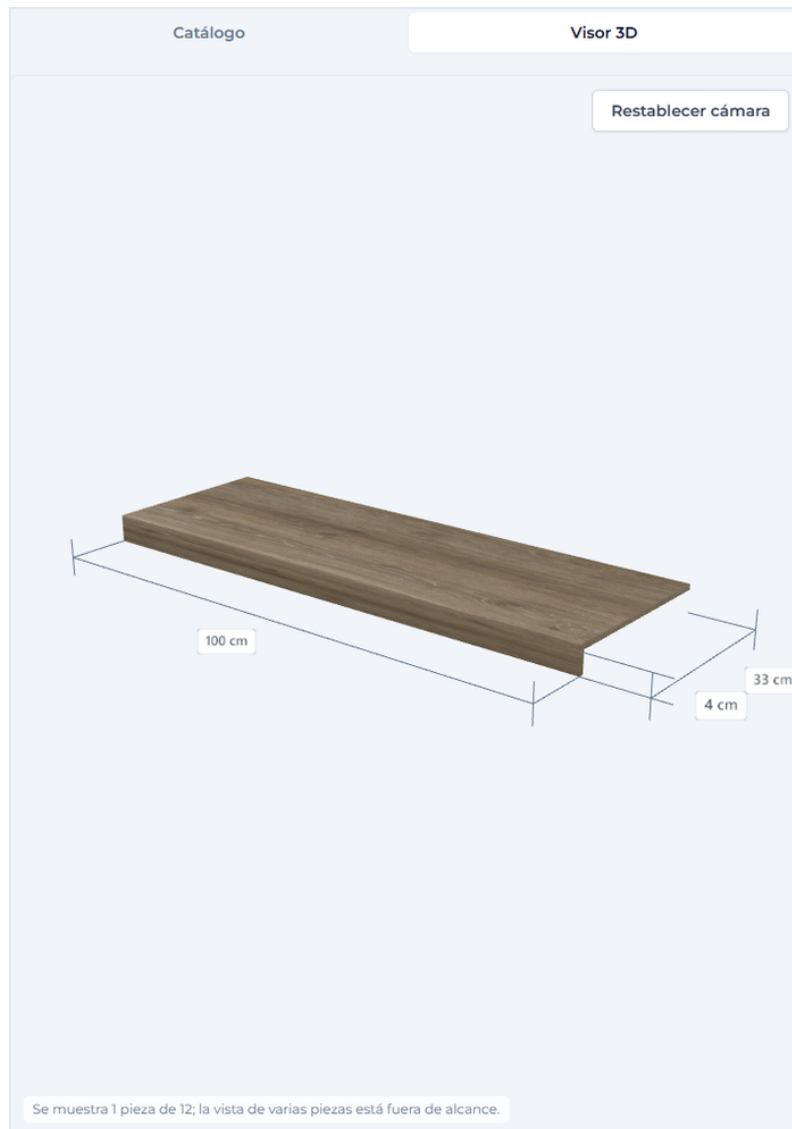


Figura 8. Visor 3D con la pieza acotada y la textura del material.

- **Girar:** arrastra con el botón izquierdo del ratón.
- **Acercar:** rueda del ratón.
- **Volver a la vista inicial:** botón «Restablecer cámara».
- **Cotas:** cada medida aparece rotulada sobre la pieza y siempre legible.
- **Textura:** se aplica la foto del material. Si no hay imagen o falla la descarga, la pieza se ve en gris y aparece el aviso «Textura no disponible»; no impide trabajar.

Con cantidad mayor que uno se dibuja una sola pieza y se indica al pie («Se muestra 1 pieza de 12»). La vista del conjunto instalado no entra en esta versión.

Los suplementos también se ven

Los tres suplementos que se cobran por centímetro cambian la forma de la pieza y el visor los dibuja: las tres ranuras en la huella, el goterón en el canto inferior del frontal y el material espesado como una tapa del doble de grueso. El angular no se dibuja: es un remate del extremo y su forma exacta sigue pendiente de taller.

LAS RANURAS SON FINAS DE VERDAD

Una ranura mide unos 3 mm en una pieza de un metro, así que a tamaño completo se ve como una línea muy fina, y sobre una textura con mucha veta puede costar distinguirla; acércate con la rueda del ratón si quieres comprobarla. El goterón se aprecia mejor, porque queda recortado en el canto de abajo del frontal.

9. La orden de trabajo en PDF

El botón «Generar PDF» descarga la orden de trabajo: una hoja A4 con todo lo que taller necesita y el desglose del precio. Solo se activa cuando la cotización es válida, para que no baje a taller una orden incompleta.

FERROLIAN
Experts en construcció

ORDEN DE TRABAJO
Atelier Studio · documento interno

OT-20260730-1517
30 de julio de 2026 a las 15:17

PIEZA A FABRICAR

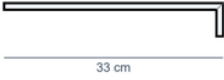
Figura 1
12 PIEZAS

ANCHO
33 cm

LARGO
100 cm

ALTURA FRONTAL
4 cm

5 cm



33 cm

MATERIAL

**BALDOCER DUCALE HENNA 60X120**

Referencia
Origen

77356201
Stock — se factura por piezas

Formato
Precio

60 cm × 120 cm
26,73 €/m²

OPERACIONES

Sin operaciones adicionales.

PRODUCCIÓN

Despiece
En la baldosa

tapa 100 cm × 33 cm · frontal 100 cm × 4 cm
38,5 cm de 60 cm · 1 corte · baldosa girada 90°

PIEZAS/BALDOSA	BALDOSAS	CON MERMA +10 %	UNIDADES FACT.	CAJAS FACT.	M² FACT.
1	12	14	14	0	10,08 m²

IMPORTES

Material	269,44 €
Manipulación	228,00 €
Figura 1 — frontal <= 5 cm — 100 cm × 12 ud.	228,00 €
Arranque de máquina	60,00 €
Total sin IVA	557,44 €
IVA (21 %)	117,06 €

TOTAL CON IVA
674,50 €

OPERADOR: _____

Figura 9. Orden de trabajo generada por la herramienta.

La hoja está ordenada por quien la lee: primero lo que hay que fabricar y con qué, y al final el dinero, que en taller no se mira. Los bloques, de arriba abajo:

- **Cabecera:** el código de orden, arriba a la derecha y en grande, con el formato OT-AAAAMMDD-HHMM. Es el identificador para citar la hoja y coincide con el nombre del archivo.
- **Pieza a fabricar:** el bloque más grande. Figura, la cantidad destacada en rojo, las medidas como cifras grandes en el mismo orden en que se piden, y el croquis acotado de la sección a la derecha.
- **Material:** foto, descripción, referencia, formato, datos de caja y precio aplicado (con la tarifa original si lo has editado). Los datos de caja son los que explican en taller por qué se facturan más piezas de las necesarias.
- **Operaciones:** los suplementos en una línea, cada uno con su alcance — «(todas)» los de por cm, «(2 de 12)» el angular.
- **Comentarios para taller:** lo que hayas escrito en el campo de comentarios, sobre fondo tenue. Si no hay comentarios, este bloque no aparece.
- **Producción:** el despiece de la pieza, cuánto ocupa en la baldosa, los cortes, y el recuento de baldosas y metros.
- **Importes:** el mismo desglose de la pantalla, con el total con IVA en la banda roja.
- **OPERADOR:** al pie, con una raya para firmar a mano quién ha hecho la pieza.

El archivo se guarda como orden-trabajo_REFERENCIA_AAAAMMDD-HHMM.pdf. Como la herramienta no guarda histórico, este PDF es el único registro del presupuesto: archívalo donde corresponda.

10. Cómo calcula el programa

Este capítulo explica el cálculo completo, en el mismo orden en que lo hace la herramienta. Sirve para entender de dónde sale cada cifra y para poder comprobarla a mano si un presupuesto no cuadra.

10.1 Por qué las cuentas salen exactas

Todas las medidas se manejan internamente en milímetros enteros y todo el dinero en céntimos enteros. No se usan decimales por dentro. Esto evita los errores de redondeo que se acumulan en una hoja de cálculo: dos presupuestos iguales dan siempre exactamente el mismo importe, al céntimo.

10.2 De la figura a las partes de la pieza

Cada figura tiene una receta que dice de qué partes se compone y de qué medida sale cada una. Un peldaño de la Figura 1 son dos partes: la tapa (largo x ancho) y el frontal (largo x altura frontal). Un pasamanos añade el frontal del lado opuesto. Esas partes son las que hay que colocar sobre la baldosa.

10.3 Cuánto ocupa la pieza en la baldosa

Las partes se colocan una al lado de otra sobre la baldosa. El espacio que necesitan no es solo la suma de sus anchos: hay que contar lo que se come el disco en cada corte, el saneado de los dos bordes de la baldosa y una tolerancia de fabricación.

```
ocupación = suma de los anchos de las partes
            + (número de partes - 1) x ancho de disco
            + 2 x saneado por lado
            + tolerancia
```

Con los valores actuales (disco 0,3 cm, saneado 0,5 cm por lado, tolerancia 0,2 cm), la pieza cabe si la ocupación entra en una dimensión de la baldosa y el largo de las partes entra en la otra. La herramienta prueba la baldosa en su orientación natural y, si no cabe, girada 90 grados; usa la primera que funcione y lo indica en el PDF.

10.4 Cuántas piezas salen de una baldosa

Si la pieza es pequeña, de una baldosa salen varias. La herramienta calcula cuántas caben a lo ancho y cuántas a lo largo, contando otra vez el disco entre piezas, y multiplica. Tres piezas de 10 x 10 cm no gastan tres baldosas de 110 x 110: gastan una.

10.5 Baldosas y merma

```
baldosas necesarias = cantidad / piezas por baldosa    (redondeando hacia arriba)
baldosas con merma  = baldosas necesarias x (1 + merma%) (hacia arriba)
```

10.6 Cuánto material se factura

- **Se redondea hacia arriba a cajas completas:** cajas = las baldosas con merma divididas entre las

piezas por caja, redondeando hacia arriba.

- Se facturan todas las baldosas de esas cajas, aunque sobren; el sobrante se cobra al cliente.

10.7 El coste del material

Se multiplican los metros cuadrados facturados por el precio por metro cuadrado (el de tarifa o el que hayas editado). En stock los metros salen de las baldosas facturadas; en pedido, de los metros por caja que da el catálogo. En un material de entrada manual el precio es por unidad y se multiplica por las unidades facturadas.

10.8 La manipulación

La tarifa de la figura es un precio por centímetro lineal. Se aplica a la largo de la pieza para obtener el importe de UNA pieza, se redondea a céntimos una sola vez, y después se multiplica por la cantidad. Este orden importa: redondear una vez por pieza y multiplicar después da un importe distinto (y correcto) frente a redondear el total.

```
importe de una pieza = tarifa (euros/cm) x largo (cm)    -> redondeo a céntimos  
línea de manipulación = importe de una pieza x cantidad
```

Algunas figuras tienen dos tarifas según una medida: la Figura 1 cobra un precio si el frontal mide 5 cm o menos y otro si pasa de 5 cm. Los rodapiés se tarifican por altura: el canto (recto, microbiselado o romado) no cambia el precio. El corte de piezas se tarifa sobre el perímetro completo, es decir $2 \times (\text{largo} + \text{ancho})$.

Los suplementos se añaden como líneas propias. Los de por centímetro se calculan igual que la tarifa principal y se aplican a todas las piezas. Los de por pieza (hoy solo el angular) multiplican su precio por LAS PIEZAS QUE LO LLEVEN, las que eliges en el paso 4, no por la cantidad entera del presupuesto.

10.9 Arranque de máquina

Es un importe fijo que cubre la preparación de la máquina y se cobra UNA VEZ por orden, no por pieza. Es la razón por la que agrupar piezas iguales en un solo presupuesto sale más barato que hacer varios.

10.10 Totales

```
total sin IVA = material + manipulación + arranque de máquina  
IVA           = total sin IVA x 21 %  
total con IVA = total sin IVA + IVA
```

11. Ejemplo completo, número a número

Este es el presupuesto de las capturas de este manual, con todos los pasos intermedios. Siguiendo las mismas entradas —incluidas las piezas por caja, que salen del catálogo y deciden cuánto material se factura— tienes que obtener exactamente estas cifras.

Dato de partida	Valor
Material	BALDOCER DUCALE HENNA 60X120 (ref. 77356201)
Formato de la baldosa	60 x 120 cm
Piezas por caja	2 (1,44 m ² por caja)
Precio del material	26,73 euros/m ²
Figura	Figura 1 (peldaño en L)
Ancho / largo / altura frontal	33 cm / 100 cm / 4 cm
Cantidad	12 piezas
Suplementos	ninguno
Merma	10 %

Paso a paso

1. Partes de la pieza: tapa de 100 x 33 cm y frontal de 100 x 4 cm.

2. Ocupación en la baldosa:

$$\begin{array}{rcl} 33 + 4 & = & 37,0 \text{ cm} \quad (\text{anchos de las partes}) \\ + 1 \text{ corte} \times 0,3 & = & 0,3 \text{ cm} \quad (\text{disco}) \\ + 2 \times 0,5 & = & 1,0 \text{ cm} \quad (\text{saneado}) \\ + 0,2 & = & 0,2 \text{ cm} \quad (\text{tolerancia}) \\ & = & 38,5 \text{ cm} \end{array}$$

La baldosa es de 60 x 120 cm. En su orientación natural el largo de la pieza (100 cm) no entra en los 60 cm, así que se gira 90 grados: 38,5 cm entran en 60 cm y 100 cm entran en 120 cm. Cabe. 1 corte.

3. Piezas por baldosa: 1 (la pieza ocupa casi todo el ancho útil)

4. Baldosas necesarias: $12 / 1 = 12$

5. Baldosas con merma: $12 \times 1,10 = 13,2 \rightarrow 14$ (hacia arriba)

6. Cajas facturadas: $14 / 2 \text{ piezas por caja} = 7 \text{ cajas}$ (14 piezas).

Aquí no sobra nada porque 14 es múltiplo de 2; si la caja fuera de 3, harían falta 5 cajas y se facturarían 15 piezas.

7. m² facturados: $7 \text{ cajas} \times 1,44 \text{ m}^2/\text{caja} = 10,08 \text{ m}^2$

8. Material:	10,08 m ² x 26,73 euros/m ²	= 269,44 euros
9. Manipulación:	0,19 euros/cm x 100 cm	= 19,00 euros por pieza
	19,00 x 12	= 228,00 euros
10. Arranque de máquina (una vez)		= 60,00 euros
Total sin IVA:	269,44 + 228,00 + 60,00	= 557,44 euros
IVA (21 %):	557,44 x 0,21	= 117,06 euros
TOTAL CON IVA		= 674,50 euros

POR QUÉ LA TARIFA ES 0,19

La Figura 1 tiene dos tarifas según la altura del frontal: 0,19 euros/cm si mide 5 cm o menos, y 0,23 euros/cm si pasa de 5 cm. Aquí el frontal mide 4 cm, así que se aplica la primera. Si en este mismo ejemplo el frontal midiera 6 cm, la manipulación pasaría a 276,00 euros y el total con IVA a 732,60 euros.

12. Mensajes de error y qué hacer

Mensaje	Qué pasa y cómo se resuelve
La pieza mide X cm; el formato solo llega a Y cm.	La pieza es más larga que la baldosa en cualquier orientación. Elige un material de formato mayor o reparte el trabajo en piezas más cortas.
La pieza necesita X cm de ancho; el formato solo permite Y cm.	Los largos caben, pero las partes apiladas no. Reduce el ancho o la altura frontal, o cambia a una baldosa más ancha.
«Ancho» es obligatoria.	Falta una medida. Se marca al salir del campo vacío o al volver a abrir el paso.
La cantidad debe ser un número entero mayor que 0.	La cantidad no admite decimales ni cero.
No puedes aplicar «Angular» a 5 piezas: solo hay 3.	Has puesto más piezas con angular que unidades pedidas. Baja las piezas con angular, o sube la cantidad.
El material no tiene tarifa TARP (euros/m ²); introduce el precio manualmente.	El catálogo no trae precio para ese artículo. Escríbelo en «Precio del material».
El material no tiene el dato «piezas por caja»; no se puede facturar un pedido por cajas completas.	Ese artículo no trae los datos de caja que hacen falta para facturar por cajas completas. Usa otro material, o dalo de alta a mano indicando las piezas por caja.
Textura no disponible	Solo afecta al visor: no hay foto del material o no se pudo descargar. El cálculo y el PDF no se ven afectados.
No se pudo iniciar el visor 3D (WebGL no disponible).	El navegador o el equipo no puede dibujar en 3D. El resto de la herramienta funciona igual.

13. Valores provisionales y límites conocidos

Hay decisiones que todavía están pendientes de taller o de dirección. La herramienta funciona con valores de trabajo razonables, pero conviene saber cuáles son para no dar por definitivo un presupuesto que dependa mucho de ellos.

Dato	Valor en uso	Estado
Ancho del disco de corte	0,3 cm	Pendiente de confirmar con taller
Saneado por lado	0,5 cm	Pendiente de confirmar con taller
Tolerancia de fabricación	0,2 cm	Pendiente de confirmar con taller
Merma	Según el formato	La sugiere la herramienta; siempre editable
Merma «mínimo 3»	No aplicada	Falta saber qué significa la regla
Grosor de la baldosa	1 cm (solo para dibujar)	El dato real no está en el catálogo
Croquis de las figuras	Deducido de la tarifa	Falta el croquis acotado oficial
Medidas de las ranuras	3 mm de ancho, 2 de profundidad	Solo afecta al dibujo; falta acotarlas
Cuánto espesa el espesado	Dobla el grosor de la tapa	Solo afecta al dibujo; pendiente
Forma del angular	No se dibuja	Falta saber si es inglete a 45° o remate de canto
Tarifa de los pasamanos	La del peldaño equivalente	Pendiente de tarifa propia
Transporte (40 euros)	No incluido	Se decide fuera de la herramienta

ANTES DE CERRAR UN PRESUPUESTO GRANDE

Estos valores afectan a cuántas baldosas salen y, con ello, al coste del material. En trabajos grandes o con piezas muy justas de medida, contrasta el resultado con taller antes de comprometer el precio con el cliente.

14. Atajos, referencias y dónde preguntar

Atajo de teclado

- Botón «Manual» en la cabecera, arriba a la derecha: descarga este manual.
- **Ctrl + Alt + H:** lo mismo, sin soltar el teclado.

De dónde salen los datos

- **Catálogo de materiales:** réplica de solo lectura del catálogo de cerámica del ERP, que se actualiza dos veces al día. Si un artículo nuevo no aparece, puede tardar hasta un día.
- **Tarifas de manipulación y suplementos:** tarifa de Torelos Castellbisbal de junio de 2023.
- **IVA y arranque de máquina:** configuración de la herramienta.

Contactos de la tarifa de taller

- **Marcel Pidelaserra:** 653 918 165
- **Torelos Castellbisbal:** 692 132 179
- **Correo:** torelloscastellbisbal@gmail.com

Si algo no cuadra

Antes de dar por buena una cifra rara: comprueba las piezas por caja del material, la merma, y si el precio del material está editado. Esas tres cosas explican casi todas las diferencias. Si el problema es el cálculo en sí, guarda el PDF de la orden (lleva todos los datos de entrada y el código de orden) y pásalo a quien mantenga la herramienta: con ese PDF se puede reproducir el caso exacto.